

06 - Lupus érythémateux systémique - Pr. Essadouni

Bonjour, on va commencer le cours sur les maladies auto-immunes et systémiques. Ces infections sont caractérisées par une atteinte multisystémique, c'est-à-dire qui touche plusieurs organes à la fois. Et dans ce groupe, on verra essentiellement les connectivites qui sont caractérisées par l'atteinte du tissu conjonctif et les vascularites qui sont caractérisées par l'atteinte primitive de la paroi des vaisseaux.

La particularité étant que ces maladies sont caractérisées par une atteinte multisystémique, c'est-à-dire qui touche plusieurs organes à la fois. Alors, aujourd'hui, on va entamer le cours par l'étude du lupus systémique. Et pour cela, nous avons un cas clinique qui est celui d'une patiente âgée de 28 ans qui présente des polyarthralgies inflammatoires.

Elle souffre d'une raideur et d'un gonflement des articulations, essentiellement les métacarpophalangiennes, les interphalangiennes proximales de façon bilatérale et symétrique. Mais également, elle a des arthralgies inflammatoires au niveau des chevilles, des coudes. Cela prédomine essentiellement au matin avec un dérouillage matinal qui va dépasser les 20 minutes.

Alors, dans les antécédents de cette patiente, on note trois fausses couches et elle est sous contraception orale. Les antécédents familiaux sont marqués par la présence d'une polyarthrite rhumatoïde chez la maman. Alors, chez cette patiente, il n'y a pas d'autre plainte ni digestive.

Il n'y a pas de syndrome oedémate. Elle n'a pas de symptomatologie respiratoire ni neurologique. Elle n'a pas de paresthésie.

L'examen clinique est strictement normal, notamment l'examen cardiovasculaire, pleuropulmonaire, abdominal et neurologique. Alors, quels sont les diagnostics à évoquer chez cette patiente à ce stade? Alors, bien sûr, on peut évoquer une polyarthrite rhumatoïde au début, vu les arthralgies inflammatoires qui touchent de façon bilatérale et symétrique les mains. Avec respect des IPD, des intercalangiennes distales, on peut évoquer un lupus systémique vu que cette patiente est jeune et elle a des arthralgies inflammatoires.

Une sarcoïdose aussi, ça peut entraîner des manifestations articulaires périphériques comme chez cette patiente. Alors, quels sont les arguments en faveur d'un lupus systémique? On a dit tout à l'heure, c'est le jeune âge de la femme, c'est les polyarthralgies inflammatoires, c'est l'existence dans les antécédents de cette patiente de fausse couche à répétition et on verra pourquoi dans les cours qui viennent. Il y a le fait que sa maman est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde et ceci témoigne du terrain auto-humain familial et aussi la notion de la contraception orale et on sait que la contraception orale, elle peut activer ou alors induire un lupus chez les femmes qui sont prédisposées génétiquement à développer un lupus systémique.

Alors ceci pour introduire ce cours concernant le lupus érythémate systémique. Le lupus

systémique est une affection auto-immune, c'est à dire caractérisé par l'existence d'autos anticorps qui sont dirigés contre les constituants du soi. Ces anticorps sont secondaires à une hyperactivation des lymphocytes B qui va générer des anticorps anti nucléaires et dont les plus caractéristiques, c'est les anticorps anti DNA.

L'évolution de cette affection est variable d'un sujet à l'autre. On verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes cliniques et la gravité de cette affection est très variable. On peut avoir des formes bénignes, c'est à dire des formes articulaires, cutanées et des formes multiviscérales graves qui sont essentiellement liées à une atteinte rénale ou à une atteinte du système nerveux central.

L'évolution est également marquée par la survenue de complications iatrogéniques puisque c'est des malades qui vont avoir des traitements prolongés, notamment la corticothérapie au long cours. Alors souvent, cette affection est associée à ce qu'on appelle un syndrome des antiphospholipides qu'on verra dans les cours suivants. Et ce syndrome est caractérisé par l'existence de phénomènes thrombotiques, veineux et artériels et également les phénomènes obstétriques ou notamment les pertes fatales à répétition.

Et si vous avez pu le constater chez cette patiente, on a des antécédents de fausses couches. La physiopathologie est multifactorielle et sur un terrain génétique prédisposé, on a plusieurs facteurs qui vont interagir, notamment les facteurs de l'environnement, tels que les ultraviolets, par exemple, ou l'exposition à des infections telles que des infections virales et aussi une exposition hormonale aux oestroprogestatifs. Tout ceci va faire qu'on a une hyperactivation des lymphocytes T et B. Et cette hyperactivation des lymphocytes B va entraîner une production d'autant anticorps spécifiques qui vont être dirigés contre les constituants de soi et formation de complexe.

Avec la production d'autosantigènes qui vont se déposer dans les tissus et entraîner des lésions tissulaires. Et ce qui explique les principales manifestations cliniques de cette affection. Au plan épidémiologique, c'est une affection qui est caractérisée par une prédominance féminine écrasante.

Pour les études de prévalence, c'est des prévalences sur le plan international. On est en train de faire des études pour connaître la vraie prévalence au Maroc. Et c'est une affection qui est plus grave chez les sujets de race noire.

On peut avoir des cas familiaux dans un certain pourcentage des cas et aussi le pic de fréquence de cette affection, y compris entre 20 et 30 ans. Pour ce qui est des manifestations cliniques, la symptomatologie est très variable et il n'y a pas de forme typique. Sauf dans certains cas où on a des manifestations dermatologiques très évocatrices comme le lupus cutané aiguë qu'on verra tout à l'heure.

On peut avoir des formes monosymptomatiques, c'est à dire caractérisées uniquement par une atteinte articulaire. Ou alors une atteinte hématologique à type d'anémie auto-immune ou

alors une atteinte décéréuse telle qu'une pleurésie, une péricardite par exemple. Et des formes multiviscérales, c'est à dire qui touchent plusieurs organes et qui sont des formes qui vont toucher aussi bien le cœur, le rein et le système nerveux central.

Alors, chose importante à retenir, c'est que c'est une affection qui peut toucher plusieurs organes à la fois. Comme vous le voyez sur cette diapositive, vous avez le lupus au centre avec plusieurs manifestations systémiques qu'on verra tout à l'heure. A savoir les signes généraux, les manifestations articulaires, ça peut toucher la peau, le rein, le cœur, le muscle.

On peut avoir aussi une atteinte des organes hématopoïétiques, une atteinte ophtalmologique, digestive et aussi vasculaire. Alors ici, vous avez en haut le syndrome des antiphospholipides qui peut être associé au lupus systémique aussi. Le lupus peut être associé aux autres maladies auto-immunes qu'on verra par la suite.

Concernant les manifestations dermatologiques, vous avez des manifestations spécifiques qui sont caractérisées essentiellement par l'existence de ce qu'on appelle un érythème en aile de papillon. Ça se voit dans le lupus érythémateux aiguë disséminé. Il s'agit d'un érythème qui est sous forme de macule, de papule, qui peut désquamer.

Parfois, il est eudémacieux. Ça touche essentiellement les pommettes, les ailes du nez et les régions périorbitaires et aussi les régions photo-exposées. Cette atteinte dermatologique épargne les régions articulaires et ce qui va faire le diagnostic différentiel avec l'atteinte dermatologique.

Des polymiosites primitives. Deuxième type de manifestation spécifique est caractérisé par le lupus discoïde. C'est un érythème circonscrit avec un centre atrophique et qui va avoir une évolution chronique.

On verra tout à l'heure les images. Alors là, vous avez une patiente qui a un lupus systémique jeune et elle a un érythème en aile de papillon sur les pommettes, sur les ailes du nez et également sur le front. C'est un érythème qui est érythémateux papuleux, c'est à dire en relief et on peut avoir des zones de désquamation.

La même chose au stade cicatriciel. Et là, vous avez ce qu'on appelle le lupus discoïde avec un centre atrophique. Alors concernant les manifestations non spécifiques, c'est à dire qu'ils peuvent se voir dans d'autres affections.

On peut avoir des ulcérations butales. Là, ça peut faire un diagnostic différentiel avec une syphilis, par exemple. Rarement, on peut avoir une ulcération génitale.

On peut avoir aussi des signes de vascularites tels qu'un purpurapétéchial nécrotique ou alors une nécrose digitale liée à la thrombose de la micro-circulation digitale. Également, une atteinte des fanères avec une chute des cheveux qui peut aller jusqu'à l'alopécie. Alors là, vous avez des ulcérations au niveau de la muqueuse jugale.

Ici, vous avez une image d'une biopsie cutanée avec immunofluorescence directe. Et là, vous avez un dépôt d'immunoglobuline et du complément au niveau de la membrane basale. C'est des dépôts qui sont caractéristiques et qui peuvent exister même sur possème chez les patients qui ont un lupus systémique.

Alors là, vous avez l'image d'une nécrose digitale en rapport avec une atteinte de la micro-circulation digitale, soit dans le cadre d'un syndrome des antiphospholipides ou alors de l'existence d'une vascularite des petits vaisseaux digitaux. À côté des manifestations dermatologiques qui sont très caractéristiques de la maladie, il y a aussi les manifestations rhumatologiques qui sont très fréquentes. Alors, cette atteinte articulaire est très fréquente.

Elle se voit chez presque 90% des patients. Elle peut être le mot de début de la maladie. En général, c'est une atteinte qui respecte le squelette axial.

Il s'agit d'arthralgie d'horaire inflammatoire. Soit c'est une polyarthrite aiguë, subaiguë, qui peut faire le diagnostic différentiel avec un rhumatisme articulaire aiguë ou alors une polyarthrite chronique, bilatérale et symétrique qui touche les petites articulations des mains, les genoux, les chevilles et qui peut prêter confusion avec le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde au début. Cette atteinte articulaire n'est pas destructrice, contrairement à l'atteinte articulaire de la polyarthrite rhumatoïde.

Lorsqu'on fait une radiographie des mains, elle est normale. Toujours dans le cadre de cette atteinte articulaire, on peut avoir ce qu'on appelle une ostéonécrose aseptique des têtes fémorales ou alors des genoux, soit lié à la maladie elle-même par le biais de la thrombose des vaisseaux qui irriguent les surfaces articulaires liées à la vascularite dans le cadre du lupus. Ou alors l'existence d'un syndrome des antiphospholipides associés ou carrément lié à la corticothérapie.

Là, vous avez une photo de ce qu'on appelle un rhumatisme de jacquot qui peut exister au cours du lupus systémique. Vous voyez les déformations qui font un petit peu rappeler le coup de ventre cubital de la polyarthrite rhumatoïde. Mais c'est des déformations qui sont réductibles contrairement aux déformations de la polyarthrite rhumatoïde et c'est lié à la subluxation des tendons des doigts.

Alors, on peut avoir également une atteinte musculaire qui est rare, qui n'est pas caractéristique de la maladie sous forme de myalgie. Des fois, on peut avoir une myosite et cela fait le diagnostic différentiel avec les polymyosites. On verra le cours sur les polymyosites prochainement.

Et on peut avoir également une myopathie liée à la prise au long cours des corticoïdes. On verra tout ça par la suite. Toujours dans les manifestations rhumatologiques, on peut avoir une ostéoporose liée à une baisse de la densité minérale osseuse chez les femmes traitées pour lupus systémique.

Avant la survenue de la ménopause, elle est liée à l'inflammation secondaire à la maladie. Elle peut être également liée à la prise au long cours de la corticothérapie. Là, vous avez des images d'ostéonécrose septique aussi bien sur la radiographie standard que sur l'IRM.

C'est une ostéonécrose septique de la tête fémorale droite. Regardez le pincement de l'interne inarticulaire. Et ici également, je vous rappelle que l'IRM est le moyen le plus efficace pour faire un diagnostic précoce de cette ostéonécrose septique.

L'atteinte cardiaque est également caractéristique. La plus fréquente, c'est l'atteinte du péricarde. Elle peut révéler la maladie.

C'est une atteinte qui bénigne, qui est très cortico sensible. La tamponade est très rare. Deuxième type d'atteinte dans le cadre du cœur, c'est l'atteinte de l'endocarde.

Ça peut toucher la valve mitrale ou la valve aortique. On l'appelle endocardite vériqueuse de Libman Sachs. C'est une endocardite qui est caractérisée par un épaississement valvulaire.

Elle peut s'associer à un syndrome des antiphospholipides. Elle peut être asymptomatique. Et se compliquer d'une greffe bactérienne.

Et cette greffe bactérienne peut être responsable d'embolies systémiques, notamment des embolies au niveau cérébral. C'est pour cette raison qu'on va chez ces patients faire une échographie cardiaque systématique. Alors, non seulement pour rechercher une pathologie de l'endocarde, mais aussi pour une péricardite qui peut être parlante cliniquement.

Alors, toujours dans le cadre de cette atteinte cardiaque, on peut avoir une atteinte coronarienne qui est secondaire à l'athérosclérose précoce chez ces patients là. Cette athérosclérose précoce est liée soit à la corticothérapie, parce que c'est des malades qui vont avoir des corticoïdes en cours, ou alors secondaire à la présence d'antiphospholipides qui vont générer des thrombus en intracoronarien. Donc, il faut penser au diagnostic de l'opos systémique si vous avez une insuffisance coronarienne chez le sujet jeune.

Alors, toujours dans le cadre de l'atteinte cardiaque, vous avez l'atteinte du muscle cardiaque et la plus caractéristique, mais elle est exceptionnelle. Heureusement, c'est la myocardite aiguë lupique qui peut être révélatrice avec un tableau brutal et brouillon sous forme d'insuffisance cardiaque très grave, caractérisé par une attaque cardiaque. Des troubles du rythme cardiaque, une cardiomégalie et c'est une affection qui est grave.

Donc, comme vous le voyez, toutes les tuniques du cœur peuvent être touchées au cours du lupus systémique. L'atteinte vasculaire est caractérisée par trois types d'atteintes. Un phénomène de réunion qui existe chez 35% des patients qui se compliquent rarement de gangrène distale.

C'est contrairement à l'astérodermie systémique où on a le phénomène de réunion qui va se

compliquer souvent de gangrène distal. Là, on peut noter le rôle des antichorantiphospholipides qui vont tromboser les vaisseaux digitaux ou alors le rôle d'une cryoglobuline. Je vous rappelle que les cryoglobulines sont des protéines qui précipitent au froid et qui redissolvent à la chaleur et qui vont aussi tromboser dans la circulation système.

Deuxième type d'atteinte, c'est l'hyperpension artérielle. Là aussi, c'est une hyperpension artérielle du sujet jeune qui peut être secondaire à la thrombose des vaisseaux rénaux, des artères rénales, par les antichorantiphospholipides ou alors secondaire à une atterresse gléose précoce. Troisième type d'atteinte, c'est les thromboses veineuses et artérielles qui peuvent être de sièges typiques, c'est-à-dire les membres inférieurs, les sièges atypiques et là, il faut penser à l'existence d'un certain nombre d'antichorantiphospholipides associés.

Alors sièges atypiques, ça veut dire les membres inférieurs, les thromboses splanchniques ou alors des vaisseaux rétinaux. Pour ce qui est des manifestations respiratoires, vous avez la manifestation la plus fréquente, c'est la pleurésie exudative et lymphocytaire. Et les corticosensibles, elles peuvent n'être diagnostiquées que par des examens d'images vides, telles que la radiographie pulmonaire et le scanner.

On a aussi la pneumonie lipide-pulmonaire. Sur le plan pulmonique, c'est le tableau des lymphaties infectieuses et avec des infiltrats bilatéraux au niveau des deux bases pulmonaires. Troisième type de manifestation respiratoire, c'est le syndrome d'hémorragie alvéolaire.

C'est exceptionnel, mais c'est grave. Ça se manifeste cliniquement par une détresse respiratoire aiguë avec des hémoptysis, des infiltrats radiologiques et aussi une déglocalisation, c'est à dire les patients vont avoir rapidement une anémie liée à cette hémorragie. Là, vous avez l'image d'une pleurésie à droite.

Toujours dans le cadre de l'atteinte pulmonaire, on peut avoir une fibrose pulmonaire interstitiale, ce qui est très, très rare. Ce n'est pas comme le syndrome de goutte rouge chauvraïne qu'on verra tout à l'heure ou alors la sclerogamie systémique. C'est également une manifestation vasculaire et pulmonaire.

C'est l'hypertension artérielle pulmonaire qui est de mauvais pronostic. C'est parce qu'elle s'accompagne d'une mortalité très, très importante. Alors, sachant que la définition de l'hypertension artérielle pulmonaire actuellement, c'est une pression artérielle pulmonaire qui est supérieure à 20 millimètres.

C'est une pression artérielle pulmonaire systémique. Alors là, vous avez une image d'un filtrat bilatéraux au niveau des deux champs pulmonaires en rapport avec une hémorragie alvéole. Autre type d'atteinte au niveau du vécu systémique, c'est l'atteinte rénale.

Cette atteinte rénale, elle revêt un intérêt pronostic majeur puisqu'elle ne peut s'accompagner d'un tableau d'insuffisance rénale rapidement progressive. Et en ce moment, l'insuffisance rénale terminale avec recours à la dialyse. Et systématiquement, chez ces patients, il faut

chercher l'atteinte rénale, même si elle n'est pas parlante cliniquement.

Alors, cette atteinte rénale, on la suspecte uniquement devant des anomalies du sédiment urinaire. On peut avoir aussi un syndrome de mortier et la bulle sérénale est faite chez ces patients pour connaître le type d'atteinte rénale et guider les indications thérapeutiques. Donc, c'est une atteinte qui est très grave et qu'il faut rechercher de façon systématique.

L'atteinte la plus caractéristique, c'est l'atteinte glomérie. Très très caractéristique de l'anomalie. A côté de l'atteinte glomérie là, on peut avoir une atteinte tubuloire interstitiale ou alors une atteinte vasculaire.

Là, vous avez une classification morphologique, celle de l'OMS, mais qui a été actualisée récemment. Mais sachez que on peut avoir ces 6 classes au niveau de morphologie sérénale, c'est à dire qu'on peut y avoir une bulle sérénale chez ces patients, l'histologie, soit que c'est des glomérules qui sont optiquement nommées. La classe 2, c'est une altération mésanguelle.

La classe 3, c'est une glomérulonétrie segmentaire et focale. La classe 4, c'est une glomérulonétrie diffuse, proliférative. La classe 4, c'est une glomérulonétrie extramondrale et la classe 6, c'est une sclérose glomobulaire évoluée.

Alors ceci dit, la classe 3 et la classe 4 sont les classes les plus graves et pour lesquelles il faut traiter de façon agressive. La classe 1, c'est une avalère, c'est une avalère de la commune branchée, et la classe 2 c'est une avalère. veineuse cérébrale qui sont des thromboses des sinus du cerveau ou alors des thromboses intra parenchymateuse qui peuvent s'accompagner de céphalgie violente ou alors d'un syndrome d'hypertension intracrânienne.

C'est d'où l'intérêt de réaliser une enjeu IRM en céphalique chez ces patients parce que le scanner cérébral peut être normal. Troisième type d'atteinte, c'est des crises d'épilepsie qui peuvent être cortico sensibles, qui sont cortico sensibles avec le traitement de la commercialité. Également, on peut avoir des mouvements involontaires, tel qu'une choré, par exemple, et c'est en rapport avec l'existence d'un syndrome des antiphospholipides associés.

Une vascularie cérébrale grave, ça se manifeste par des troubles du comportement, des troubles de la conscience et c'est lié à l'existence d'une encephalite fébrile qui est de très mauvais pronostic. On peut également observer des myélites transverses qui peuvent s'accompagner d'une atteinte tel qu'une paraplégie et ces myélites peuvent être d'origine inflammatoire ou alors ischémique en rapport avec l'existence des anticorps antiphospholipides. L'atteinte du système nerveux périphérique est moins fréquente et elle peut revêtir plusieurs aspects, c'est à dire une atteinte multinévritique, une atteinte polyneuropathique ou alors une atteinte des nerfs crâniens.

L'atteinte psychiatrique, elle peut être de type névrotique ou des dépressions réactionnelles. Attention à la corticothérapie chez ces patients qui peuvent la corticothérapie, elle peut décompenser un état psychiatrique préexistant. Voilà.

Également, on peut avoir des manifestations diverses qui ne sont pas caractéristiques de la maladie, mais qui peuvent coexister avec les autres manifestations les plus caractéristiques. On peut avoir une altération d'état général des signes en rapport avec une simulation du système immunitaire tel que l'existence du splénomégalie, d'agnopathie périphérique, une atteinte ophtalmologique à type de neuropathie optique ou une thrombose des vaisseaux rétiens. Vous avez compris que c'est une atteinte qui peut toucher plusieurs organes à la fois et devant un tableau d'une atteinte multisystémique.

Pensez plutôt au diagnostic d'une maladie auto. Bien sûr, on peut avoir des diagnostics différentiels, mais le diagnostic d'une maladie autoimmune est un diagnostic à évoquer. Alors, on revient à notre cas clinique.

On demande un bilan chez notre patiente et on trouve que l'hémoglobine est à 9 grammes par dix six litres. Le VGM est à 85 fontolitres. Elle a un taux de globules blancs à 3000 éléments par millimètre cube des polynucléaires neutrophiles à 2000.

Elle a une lymphopénie à 700, une thrombopénie à 125000 et un taux de réticulocyte à 25000. En fait, c'est une patiente qui a une pancytopénie, c'est à dire une anémie, une glycopénie avec l'hymphopénie et une thrombopénie. Reste du bilan chez cette patiente.

Note une vitesse de sédimentation accélérée à 60 millimètres la première heure. Une série active protéine à 15 milligrammes par litre. Voyez la série active protéine n'est pas très élevée.

Comme le voudrait l'augmentation de la vitesse de sédimentation et c'est l'une des caractéristiques du lupus systémique. On a la vitesse de sédimentation qui est accélérée et la CRP ne suit pas. On a une fonction qui est fonction rénal qui est normale, les transaminases sont normales, la bilirubine également.

Et chez cette patiente. C'est une anémie normocitaire. Et avec une leucopénie, thrombopénie, l'hymphopénie, une fonction rénal normale et il n'y a pas de protéinurie ni d'ématurie chez cette patiente.

Les principaux mécanismes de l'anémie dans le lupus systémique, c'est l'hémolyse et l'inflammation. Mais on peut avoir aussi d'autres mécanismes tels que le mécanisme carentiel, le par-carence en fer, parce que c'est des patients qui vont prendre des anti inflammatoires non stéroïdiens et vous connaissez la toxicité digestive de ces anti inflammatoires. Et aussi, on peut avoir des anémies par erythroblastopénie, c'est à dire par des anticorps qui vont s'attaquer directement à la moelle et qui vont donner une anémie à régénérative.

La chose caractéristique aussi dans le lupus systémique, c'est cette dissociation entre la CRP et la vitesse de sédimentation. Concernant les manifestations biologiques du lupus systémique. Vous avez les atteintes hématologiques qui concernent les trois lignées, c'est à dire les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes.

Et concernant la leucopénie, elle peut être au dépens des lymphocytes ou alors des

neutrophiles. Alors, on a parlé tout à l'heure des mécanismes de l'anémie dans le lupus systémique, soit c'est de l'inflammatoire, soit c'est de la carence en fer, soit c'est de l'anémie hémolithique ou alors de l'erythroblastopénie. La thrombopénie est d'origine autoimmune, c'est à dire caractérisée par l'existence d'un anticorps dirigé contre les plaquettes.

Et on peut également observer des troubles de l'hémostase tel que l'allongement du ton de céphaline activateur en rapport avec l'existence d'un anticoagulant lupique dans le cadre d'un syndrome des antiphospholipides. Les protéines de l'inflammation là aussi, donc, on a parlé de la c-réactive protéine qui est élevée dans le lupus systémique et les autres protéines de l'inflammation peuvent être élevées comme elles peuvent être normales telles que par exemple la ferritine, le fibrinogène et le syndrome biologique inflammatoire. Il est de ce fait inconstant dans le cadre du lupus systémique.

Mais reprenez cette dissociation entre la vitesse de sédimentation et la c-réactive protéine. La c-réactive protéine dans le lupus systémique peut augmenter lorsqu'il y a une atteinte des séreuses, c'est à dire une grosse pleurésie, une acide ou alors une surinfection. Lorsqu'il y a une c-réactive élevée chez un patient qui a un lupus systémique, il faut avoir le message ou alors le réflexe de chercher une infection.

Parmi les anomalies sérologiques, on a des anomalies qui sont très caractéristiques dans le lupus systémique. C'est principalement l'existence d'anticorps antinucléaires qui sont des anticorps dirigés contre les constituants de soi qui sont détectés par une fluorescence indirecte. Ces anticorps sont positifs chez 90% des patients et on exige comme seuil de positivité le 1 sur 160.

C'est des dilutions que vous connaissez en immunologie. Alors, divers aspects de fluorescence peuvent être observés, mouchetés, homogènes, périphériques et nucléolaires. Comme on va voir sur les photos après.

Alors là, vous avez une fluorescence homogène ici. La diapo A, la diapo B, vous avez une fluorescence périphérique. La diapo C, c'est une fluorescence mouchetée et la diapo D, c'est une fluorescence nucléolaire.

Alors, chaque type de fluorescence est le témoin d'un type particulier d'anticorps. On verra tout à l'heure. Alors, voici les principaux anticorps qu'on peut observer dans le pus systémique.

Vous avez les antinoyaux, c'est les antinucléaires qui sont très fréquents, mais qui ne sont pas spécifiques, c'est à dire qu'on peut retrouver dans d'autres affections. Vous avez les anticorps anti DNA natifs qui sont fréquents et spécifiques de la maladie. Ils donnent une fluorescence périphérique.

Vous avez les antihistones qui sont retrouvés essentiellement dans le cadre du lupus induit par les médicaments tels que l'isoniazide, par exemple, ou alors l'aminocycline. Et c'est des anticorps qui ne sont pas spécifiques du lupus, c'est à dire qu'on peut retrouver dans d'autres

affections. Parmi les anticorps du lupus, vous avez les anticorps anti SM.

Alors SM en rapport avec les initiales du patient chez lequel ces anticorps ont été décrits pour la première fois. C'était Monsieur Smith. Alors, anticorps anti SM, anti RNP, anti SSRI, SSB, SSB, c'est des anticorps qui donnent une fluorescence homogène.

C'est des anticorps qui ne sont pas spécifiques du lupus, sauf les anticorps anti SM. Bien que c'est des anticorps qui ne sont pas présents de façon fréquente dans le lupus systémique, les autres anticorps peuvent exister au cours d'autres maladies systémiques. Il y a des affections qui s'accompagnent de la présence d'anticorps, anticorps anti nucléaires en dehors de toute maladie de système.

C'est notamment le cas des cancers solides, de l'hémopathie maligne, de certaines infections chroniques. Au cours de la grossesse, on peut avoir également des anticorps anti nucléaires sans être lié avec des maladies de système. Certains médicaments peuvent générer des anticorps anti nucléaires et aussi la fréquence des anticorps nucléaires augmente avec l'âge, sans que ce soit en rapport avec une maladie de système.

Alors, toujours dans le cadre des anomalies sérologiques, on peut également chercher des anticorps anti nucléosomes uniquement dans le cas où les antidénas natifs sont négatifs. Parmi les caractéristiques du lupus systémique, on note une hypo complémentaire au dépendance du complément C3 et C4, notamment quand on a une atteinte rénale proliférative, des anticorps anti coagulants circulants, des anticorps anti cardio lipides. On verra ça dans le cadre du syndrome des antifosfolipides, des anticorps anti MSI et anti plaquettes et existence d'un facteur rhumatoïde positif chez uniquement 20% des patients.

Le diagnostic du lupus, comme vous l'avez compris, repose sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques. Mais aussi, on peut être aidé par les critères de l'American College of Rheumatology et pour retenir le diagnostic du lupus, il faut qu'on ait quatre critères avec une sensibilité et une spécificité de 96%. En fait, sur le plan individuel et sur le plan pratique, on n'a pas toujours recours à ces critères.

Ces critères sont utilisés quand on veut homogénéiser les études, quand on veut faire des publications. Mais sur le plan clinique, par exemple, si vous avez une patiente qui a des manifestations articulaires et rénales avec des anticorps anti nucléaires positifs et des antidénas positifs, c'est un lupus systémique sans qu'elle ne représente les quatre critères de l'American College of Rheumatology. Là, vous avez un exemple de critères.

Il y a des critères qui sont actuellement actualisés. Là, c'est des critères de 82, mais on a des critères qui sont actuellement actualisés, vu que sur le plan pratique, on ne va pas se baser sur les critères pour faire le diagnostic du lupus. J'ai dit qu'on a recours à ces critères pour homogénéiser les études.

Alors là, vous avez des critères dermatologiques tels que l'existence de l'érythème malaire, le

lupus discoïde, la photosensibilité, les ulcérations butales, puis les critères articulaires, la teinte desséreuse, la pleurésie, la pleuro et la pericardite, la teinte rénale caractérisée par une protéinurie supérieure à 0,5 grammes par 24 heures, avec une existence d'hématurie et ou de leucocyturie, la teinte neurologique, la teinte hématologique, ce qu'on a cité tout à l'heure avec l'existence d'une anémie hémolytique, d'une leucopénie, d'une thrombopénie et aussi les anomalies sérologiques telles que l'existence d'anticorps antinucléaires. Alors, pour ce qui est de l'évolution du lupus systémique, elle se fait par poussée et rémission. L'activité de la maladie diminue après la ménopause.

Ceci est dû au fait que la production d'oestrogènes est diminuée au cours de cette période. Et vous savez que le lupus systémique atteint la femme jeune en âge de procréer. C'est essentiellement le rôle des oestrogènes.

Les formes bénignes sont des formes essentiellement articulaires, cutanées et séreuses. Elles répondent bien à la corticothérapie. Les formes graves, c'est des formes rénales et du système nerveux central.

Alors, comment surveiller un patient qui a un lupus systémique au moyen de l'hémogramme pour chercher des anomalies telles qu'une thrombopénie, une hyperleucocytose qui n'est pas classique et qui témoigne d'une infection. Alors, l'ACRP aussi, c'est important parce qu'on a dit que l'ACRP n'est pas très élevé au cours du lupus. Et quand elle est élevée, ça veut dire que c'est une surinfection.

La fonction rénale, parce que c'est des patients qui vont faire une insuffisance rénale terminale. Si le diagnostic n'a pas été fait à temps, la bandelette urinaire, les antidépenses et le complément sérique. Le pronostic actuellement a été amélioré par le traitement corticoïde par les immunosuppresseurs.

Alors, la survie à 10 ans est de 90% et les causes de mortalité actuellement, c'est essentiellement les infections liées à l'immunosuppression liée elle-même à la maladie corticoïde, aux immunosuppresseurs, à l'activité de la maladie et aux accidents cardiovasculaires. On a dit que le lupus systémique génère des accidents précoces de l'athérosclérose précoce chez le sujet jeune. C'est à dire tout ce qui est infarctus, myocarde, accidents vasculaires, cérébrales et aussi la survenue de néoplasies qui sont plus fréquentes chez le patient lupique que dans la population générale.

Et ceci est lié essentiellement à la thérapeutique immunosuppressive. Les facteurs de mauvais pronostic sont un début et une atteinte rénale précoce, une atteinte du système nerveux central. La survenue d'un lupus chez un patient de race noire et le sexe masculin, chez qui le lupus est très grave.

Les complications au cours du lupus peuvent être infectieuses liées à la immunodépression, liées ou alors secondaires à la maladie elle-même ou alors secondaire aux thérapeutiques avec lesquelles on traite ces infections. Vous avez des virus graves tels que le zona, par exemple. Les

mycoses systémiques, les parasitose et les septicémie.

Alors, la pneumocystose se voit principalement chez les patients qui sont sous cyclophagie. Les complications cardiovasculaires, on en a parlé tout à l'heure, c'est à dire tout ce qui est incidence coronarienne et ischémie cérébrale du sujet jeune, des complications néoplasiques et obstétricales. Pour les complications obstétricales, il y a des avortements spontanés récidivants, comme le cas de la patiente qu'on a vu tout à l'heure.

Les morts fœtales in utero, les préclampsies en rapport avec l'existence des anticorps antipouspholipides, les myocardiopathies fœtales qui sont secondaires à des troubles de la conduction liés à l'existence d'anticorps antipouspholipides, d'où la nécessité de faire une surveillance de l'échocardiographie par échocardiographie fœtale chez les patients qui ont des antipouspholipides positifs. Et on arrive au traitement, le but du traitement, soit de guérir la maladie quand on a des manifestations qui ne sont pas très graves ou guérir les symptômes de la maladie. Juguler les poussées systémiques et les prévenir, limiter les effets délétères des médicaments comme c'est des patients qui vont avoir des traitements au long cours et aussi éduquer le patient quand, par exemple, à l'exposition au soleil et à la prise d'hérogène.

Pour les moyens thérapeutiques, vous avez les règles de vie, hygiène ou diététique. Il faut éviter l'exposition solaire parce que les ultraviolets vont entraîner une dénaturation de l'ADN et activation de la maladie. Il faut conseiller aux patients de porter des vêtements opaques, des écrans solaires.

Il ne faut pas mettre le dispositif intra-utérin parce que ça peut se surinfecter. Il ne faut pas que ces patientes prennent l'hérogène parce que ça peut activer la maladie. Et seuls les progestatifs purs peuvent être prescrits chez ces patients.

Pour les traitements locaux, là aussi, c'est essentiellement quand vous avez des manifestations dermatologiques. C'est les pomades cortisoniques et c'est des écrans solaires entre photoprotecteurs. Toujours dans les moyens thérapeutiques, vous avez les anti-inflammatoires non stéroïdes et l'aspirine indiquée pour les formes articulaires.

Ces médicaments sont contre-indiqués quand on a une assistance rénale sévère. Vous avez les antipaludènes de synthèse qui sont systématiquement prescrits dans l'opus systémique parce que ça diminue l'activité de la maladie et c'est un traitement fondamental dans le lupus. Alors, c'est principalement l'hydroxychloroquine commercialisée sous le nom de Plaquénil.

Avant de prescrire cette molécule, il faut faire un examen ophtalmologique avec un fond d'œil et un champ visuel automatisé à la recherche d'une atteinte maculaire qui contre-indique l'utilisation de ces médicaments. Vous avez la corticothérapie, soit par voie orale, soit en bolus. Et vous avez les immunosuppresseurs tels que le cyclophosphamide, le mycophenolatmofétil.

Vous avez également les médicaments biologiques tels que les anti CD20 et les anti blisse chez les patients qui sont réfractaires aux eaux thérapeutiques. Pour ce qui est des indications, vous

avez pour la forme cutanée et articulaire, c'est les antipaludènes de synthèse à la dose de 400 à 600 mg par jour. Il faut une surveillance ophtalmologique annuelle.

En fait, les recommandations ont changé. On fait un examen ophtalmologique au début et puis cinq ans après et après cinq ans, on fait cette surveillance ophtalmologique de façon annuelle. Corticothérapie à faible dose pour l'atteinte articulaire.

Et puis, vous avez pour les patients qui répondent pas aux méthodes aux antipaludènes de synthèse, on va mettre du méthotrexate oral ou alors par voie intramusculaire ou souscutanée à la dose de 7 à 15 mg par semaine chez les patients chez qui le plaquenil et la corticothérapie ne sont pas suffisants pour juguler la maladie. Vous avez des formes graves telles que l'atteinte rénale, par exemple, stade 3 et 4 et celles du système nerveux central. Là, on a recours à des corticoïdes à forte dose appelé bolus de méthylprénisol 1 qu'on va administrer par voie intraveineuse sous forme de perfusion.

Et avec des immunosuppresseurs type cyclophosphamide, mycophenolac, Movetil et aussi azathioprine. Voilà.